PYTHON KURSU • HAFTA 13 • GÜN 2

Django 1: Kurulum, MVT ve Admin

Ders 26 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- Sanal ortam kurup Django’yu yükleyebilecek, proje ve uygulama oluşturabileceksiniz.
- MVT mimarisini ve bir isteğin URL → view → yanıt yolculuğunu açıklayabileceksiniz.
- Model yazıp makemigrations ve migrate ile veritabanı tablosu oluşturabileceksiniz.
- Admin panelini açıp modelinizi kaydedebilecek ve özelleştirebileceksiniz.
- Django shell’de ORM ile kayıt ekleyip sorgulayabileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 25'in tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: Django nedir • MVT • sanal ortam ve kurulum • startproject • proje yapısı • runserver • startapp • ilk view ve URL
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: model • ORM ve SQL • migration • superuser ve admin • admin özelleştirme • Django shell • blog iskeleti • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 25'IN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Fark ne?

```
frontend ↔ backend
```

SORU 2 • Ne işe yarar?

```
<link rel="stylesheet" href="stil.css">
```

SORU 3 • Kaç sütun?

```
<div class="row">
  <div class="col-md-6">…</div>
  <div class="col-md-6">…</div>
</div>
```

SORU 4 • Seçici türü?

```
.kart { … }   #altbilgi { … }
```

AÇILIŞ • ÖDEV KONTROLÜ • 4 DK

Ödev: tanıtım sayfaları

İYİ ÖRNEK

Kendi grafikleri

Ders 24 PNG'leri proje kartlarında card-img-top ile

SIK SORUN

Kırık görsel

dosya adı / klasör farkı; büyük-küçük harf

İYİ ÖRNEK

Mobil kontrol

F12 cihaz görünümünde test edilip düzeltilmiş

SIK SORUN

Bootstrap çalışmıyor

eksik ya da kendi CSS'i önce bağlanmış

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Django’yu kurmak ve ilk sayfa

12 dk **Django ve MVT**	25 dk **venv, kurulum, startproject**	28 dk **startapp, ilk view, URL**	10 dk **Hatalar**

BLOK 1 • DJANGO VE MVT • 12 DK

Django: “piller dahil” web çatısı

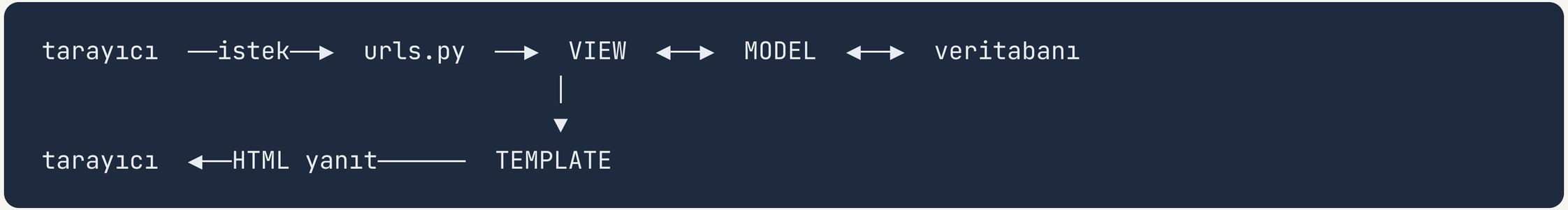
Benzetme: hazır mutfak

Restoran açmak için fırını, tezgâhı, buzdolabını tek tek yapmazsınız; hazır bir mutfak kurulur, siz yemeğe odaklanırsınız. Django; veritabanı, yönetim paneli, kullanıcı girişi ve güvenliği hazır getirir, siz sitenize odaklanırsınız.

Hazır gelen	Ne işe yarar?
ORM	SQL yazmadan veritabanı (Python sınıfları)
admin paneli	verileri yönetmek için hazır arayüz
şablonlar	HTML’i veriyle doldurmak (Ders 27)
kullanıcılar ve izinler	giriş, gruplar, roller (Ders 28)
güvenlik	CSRF, SQL injection, XSS korumaları

BLOK 1 • DJANGO VE MVT • 12 DK

MVT: Model, View, Template



Parça	Dosya	Görevi	Restoranda
Model	`models.py`	veri yapısı ve veritabanı (tablo = sınıf)	kiler ve malzeme listesi
View	`views.py`	isteği karşılar, veriyi alır, yanıt üretir	aşçı
Template	`templates/*.html`	verinin HTML'e yerleştirildiği şablon	tabak ve sunum
URL	`urls.py`	hangi adres hangi view'a gider	sipariş fişi → doğru aşçı

BLOK 1 • VENV, KURULUM, STARTPROJECT • 25 DK

Sanal ortam: her projeye ayrı paket kutusu

```
1 · Oluştur (proje klasöründe)
python -m venv .venv
```

```
2a · Etkinleştir — Windows
.venv\Scripts\activate
```

```
2b · Etkinleştir — macOS / Linux
source .venv/bin/activate
```

```
Başarılıysa satır başında
(.venv) C:\blog_projesi>
```

Benzetme: proje çekmeceleri

Her projenin kendi çekmecesi olur: blog projesinde Django 6, eski bir projede Django 4 kurulu olabilir; birbirine karışmaz. Çekmeceyi açmak = activate.

BLOK 1 • VENV, KURULUM, STARTPROJECT • 25 DK

Django’yu kurmak ve proje oluşturmak

```
(.venv) etkinken
python -m pip install django
python -m django --version
django-admin startproject sitem .
```

```
OLUŞAN DOSYALAR
manage.py
sitem
sitem/__init__.py
sitem/asgi.py
sitem/settings.py
sitem/urls.py
sitem/wsgi.py
```

Dosya	Görevi
`manage.py`	proje komutları: runserver, migrate…
`sitem/settings.py`	ayarlar: uygulamalar, dil, veritabanı
`sitem/urls.py`	ana URL tablosu
`sitem/asgi.py, wsgi.py`	sunucuya yayınlarken giriş noktaları

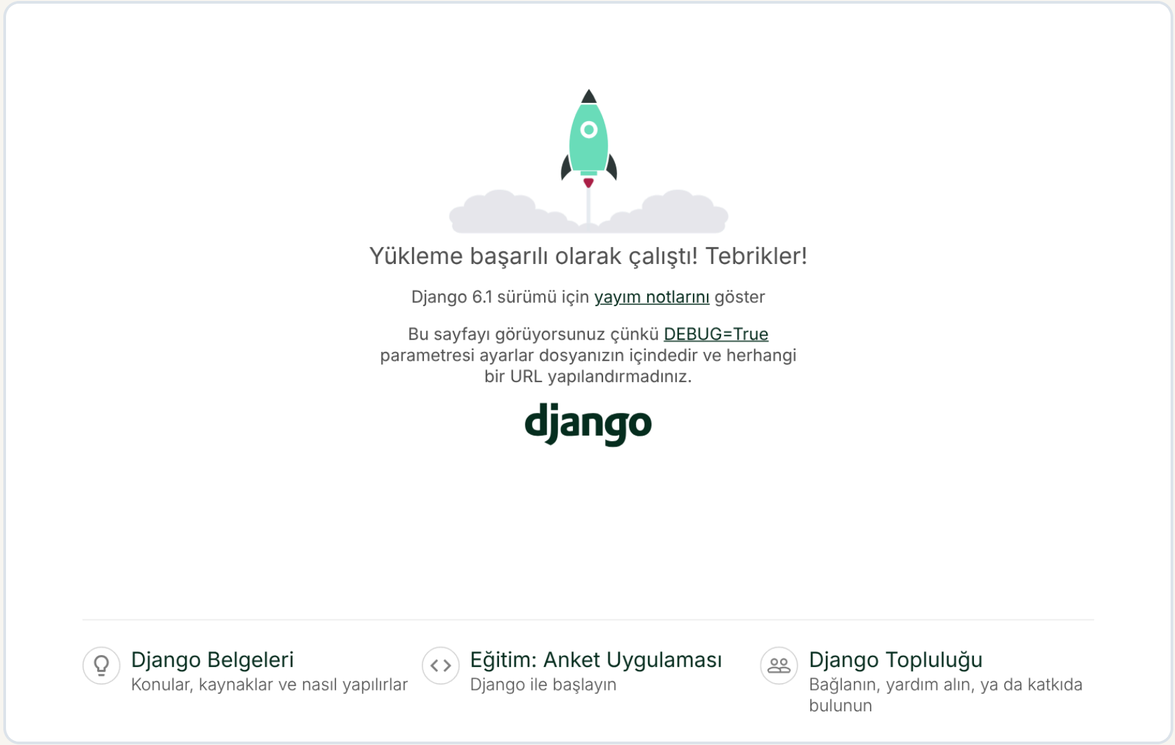
BLOK 1 • VENV, KURULUM, STARTPROJECT • 25 DK

Geliştirme sunucusu: runserver

```
Terminal
python manage.py runserver
```

```
ÇIKTI
Watching for file changes with StatReloader
System check identified no issues (0 silenced).
You have 18 unapplied migration(s)…
Django version 6.x, using settings 'sitem.settings'
Starting development server at
  http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.
```

Durdurmak: **Ctrl+C**. Kod değişince sunucu kendini yeniden başlatır.



BLOK 1 • STARTAPP, ILK VIEW, URL • 28 DK

Uygulama oluşturmak ve projeye tanıtmak

Terminal

```
python manage.py startapp blog
```

```
blog/ KLASÖRÜ
blog/__init__.py
blog/admin.py
blog/apps.py
blog/migrations
blog/migrations/__init__.py
blog/models.py
blog/tests.py
blog/views.py
```

sitem/settings.py (değişen satırlar)

```
INSTALLED_APPS = [
    "django.contrib.admin",
    …
    "django.contrib.staticfiles",
    "blog",
]

LANGUAGE_CODE = "tr"
TIME_ZONE = "Europe/Istanbul"
```

BLOK 1 • STARTAPP, ILK VIEW, URL • 28 DK

İlk view ve URL: “Merhaba, Django!”

blog/views.py

```python
from django.http import HttpResponse


def ana_sayfa(request):
    return HttpResponse("<h1>Merhaba, Django!</h1>")
```

blog/urls.py (yeni dosya)

```python
from django.urls import path

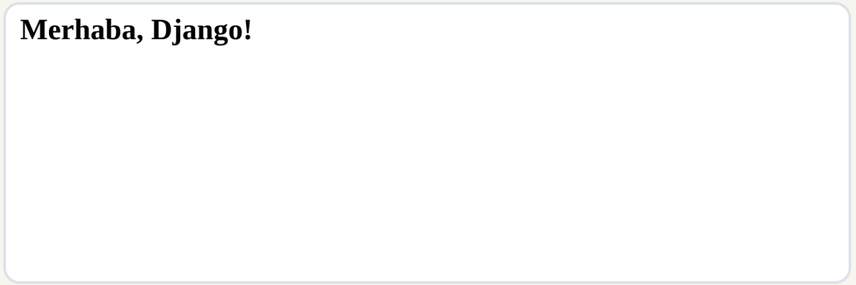
from . import views

urlpatterns = [
    path("", views.ana_sayfa, name="ana_sayfa"),
]
```

sitem/urls.py

```python
from django.contrib import admin
from django.urls import include, path

urlpatterns = [
    path("admin/", admin.site.urls),
    path("", include("blog.urls")),
]
```



BLOK 1 • STARTAPP, ILK VIEW, URL • 28 DK

Bir isteğin yolculuğu ve URL kalıpları

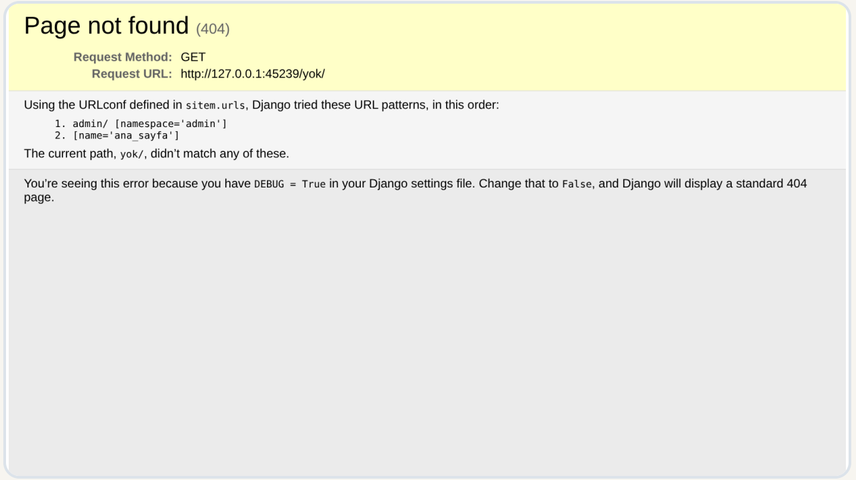
Adres	sitem/urls.py	blog/urls.py	View
/	"" → include(blog.urls)	""	ana_sayfa
/hakkimda/	"" → include(blog.urls)	"hakkimda/"	hakkimda
/yazi/3/	"" → include(blog.urls)	"yazi//"	yazi_detay(pk=3)
/admin/	"admin/" → admin.site.urls	—	Django admin
/yok/	eşleşme yok	eşleşme yok	404 sayfası

<int:pk> adresin bir parçasını yakalayıp view'a parametre olarak verir (Ders 27'de yazı detay sayfası).

BLOK 1 • SIK YAPILAN HATALAR

Kurulum ve URL hataları

Hata	Neden?	Çözüm
`No module named 'django'`	sanal ortam etkin değil	activate; VS Code yorumlayıcısı
`That port is already in use`	başka runserver açık	Ctrl+C ya da runserver 8001
`Page not found (404)`	adres hiçbir kalıba uymadı	urls.py ve include'u kontrol
`module 'blog.views' has no attribute 'anasayfa'`	urls.py'deki ad view adıyla aynı değil	adları eşleştirin
`No changes detected`	app INSTALLED_APPS'te yok	settings.py'ye "blog" ekleyin



1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: veritabanı, modeller ve hazır yönetim paneli

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

Veritabanı ve yönetim paneli

20 dk
Model ve migration

20 dk
Superuser ve admin

15 dk
ORM ve blog iskeleti

20 dk
Hatalar ve alıştırmalar

BLOK 2 • MODEL VE MIGRATION • 20 DK

Model: veritabanı tablosunu bir sınıfla tanımlamak

blog/models.py

```python
from django.db import models


class Yazi(models.Model):
    baslik = models.CharField("Başlık", max_length=200)
    icerik = models.TextField("İçerik")
    olusturma = models.DateTimeField("Oluşturulma", auto_now_add=True)
    yayinda = models.BooleanField("Yayında", default=False)

    class Meta:
        verbose_name = "Yazı"
        verbose_name_plural = "Yazılar"
        ordering = ["-olusturma"]

    def __str__(self):
        return self.baslik
```

Alan türü	Ne saklar?
`CharField`	kısa metin (max_length)
`TextField`	uzun metin
`IntegerField`	tam sayı
`DateTimeField`	tarih + saat
`BooleanField`	evet / hayır
`ForeignKey`	başka tabloya bağ (Ders 27)

BLOK 2 • MODEL VE MIGRATION • 20 DK

Migration: modeli veritabanına yansıtmak

İki adım

```
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
```

makemigrations

```
Migrations for 'blog':
  blog/migrations/0001_initial.py
    + Create model Yazi
```

migrate

```
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, …
Running migrations:
  Applying blog.0001_initial... OK
```

Django'nun ürettiği SQL

```
python manage.py sqlmigrate blog 0001
```

SQL

```
CREATE TABLE "blog_yazi" ("id" integer NOT NULL PRIMARY KEY
  AUTOINCREMENT, "baslik" varchar(200) NOT NULL, "icerik"
  text NOT NULL, "olusturma" datetime NOT NULL, "yayinda"
  bool NOT NULL);
```

BLOK 2 • SUPERUSER VE ADMIN • 20 DK

Yönetici hesabı ve admin girişi

Terminal

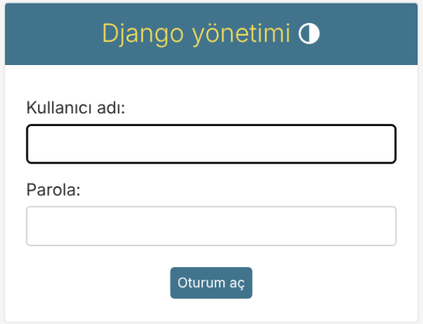
```
python manage.py createsuperuser
```

ÇIKTI

```
Kullanıcı adı: admin
E-posta adresi: admin@ornek.com
Password:
Password (again):
Superuser created successfully.
```

Şifre yazılırken ekranda **görünmez** — bu normal.

Adres: **http://127.0.0.1:8000/admin/**



BLOK 2 • SUPERUSER VE ADMIN • 20 DK

Modeli admin paneline kaydetmek

```
blog/admin.py — en basit hali
from django.contrib import admin

from .models import Yazi

admin.site.register(Yazi)
```

Tek satır: **Yazılar** admin paneline eklendi; ekle, düzenle, sil, ara hazır.



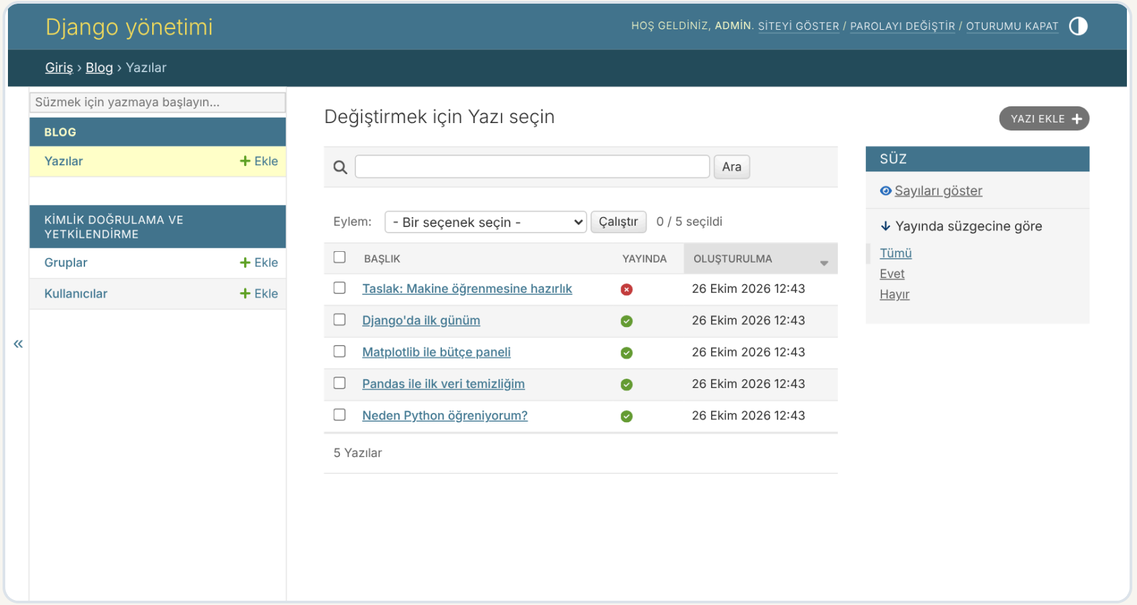
BLOK 2 • SUPERUSER VE ADMIN • 20 DK

Admin’i özelleştirmek: ModelAdmin

```
blog/admin.py
from django.contrib import admin

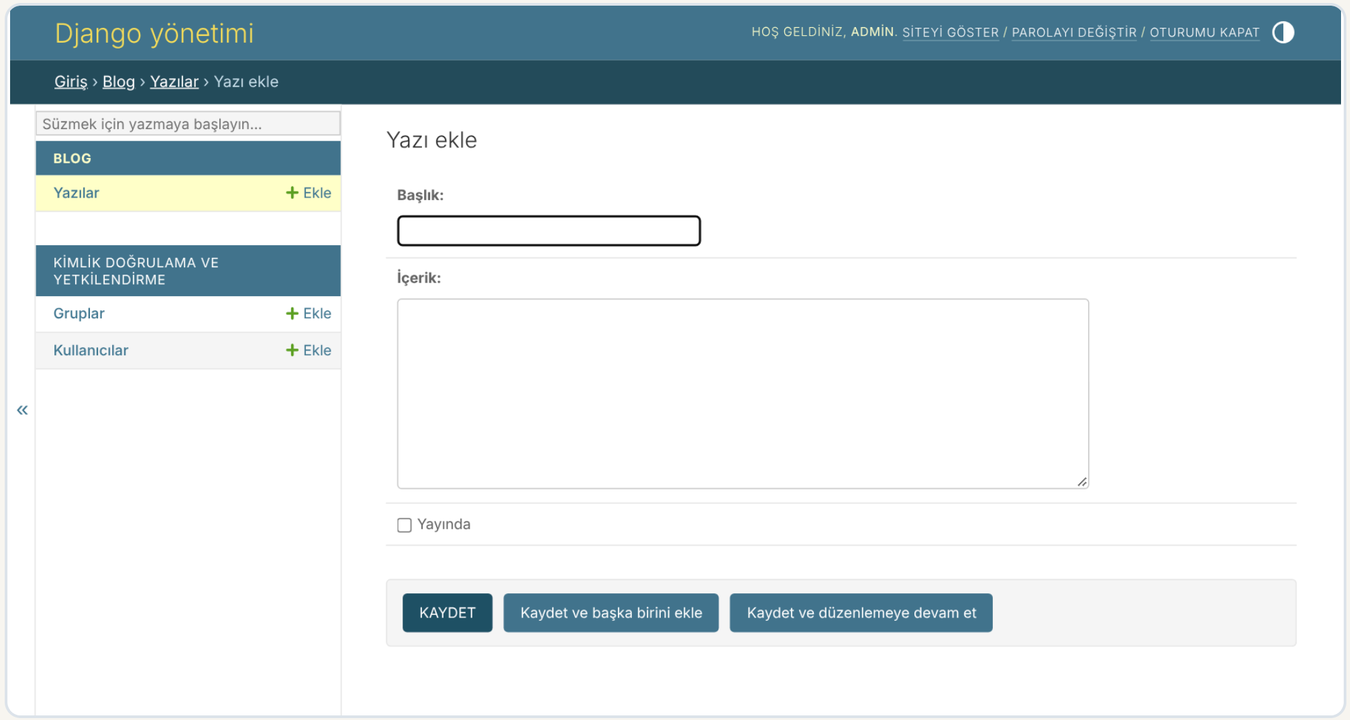
from .models import Yazi


@admin.register(Yazi)
class YaziAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ("baslik", "yayinda", "olusturma")
    list_filter = ("yayinda",)
    search_fields = ("baslik", "icerik")
```



BLOK 2 • SUPERUSER VE ADMIN • 20 DK

Admin’in otomatik formu



OTOMATİK

Alan türüne göre kutu

CharField → tek satır, TextField → çok satır, BooleanField → onay kutusu

OTOMATİK

Doğrulama

boş zorunlu alan, uzunluk sınırı (200 karakter)

BLOK 2 • ORM VE BLOG ISKELETI • 15 DK

Django shell: Python’la veritabanı (ORM)

Terminal

```
python manage.py shell
```

```
from blog.models import Yazi

Yazi.objects.create(baslik="İlk yazım", icerik="Merhaba!",
                    yayinda=True)
Yazi.objects.create(baslik="Taslak", icerik="Yarın bitecek.")
print(Yazi.objects.count())
print(Yazi.objects.all())
print(Yazi.objects.filter(yayinda=True))
print(Yazi.objects.get(pk=1).baslik)
Yazi.objects.filter(baslik="Taslak").update(yayinda=True)
print(Yazi.objects.filter(yayinda=True).count())
```

ÇIKTI

```
2
<QuerySet [<Yazi: Taslak>, <Yazi: İlk
  yazım>]>
<QuerySet [<Yazi: İlk yazım>]>
İlk yazım
2
```

ORM	SQL (Ders 14–15)
`create(…)`	`INSERT`
`all()` / `filter(…)`	`SELECT … WHERE`
`get(pk=1)`	`SELECT … LIMIT 1`
`update(…)`	`UPDATE`
`count()`	`SELECT COUNT(*)`

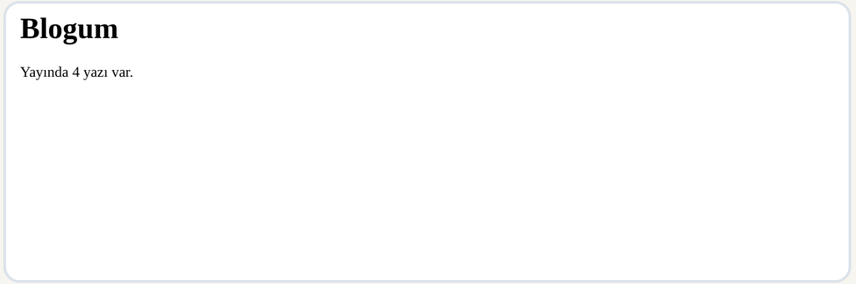
BLOK 2 • ORM VE BLOG ISKELETI • 15 DK

View’dan modele: ana sayfa veritabanını okuyor

```
blog/views.py
from django.http import HttpResponse

from .models import Yazi


def ana_sayfa(request):
    sayi = Yazi.objects.filter(yayinda=True).count()
    html = f"<h1>Blogum</h1><p>Yayında {sayi} yazı var.</p>"
    return HttpResponse(html)
```



Admin’den bir yazıyı “Yayında” yapın → sayıyı yenileyin.

BLOK 2 • ORM VE BLOG ISKELETI

Blog iskeleti: bugün neler kurduk?

```
PROJE AĞACI
blog_projesi/
├── .venv/              sanal ortam
├── db.sqlite3          veritabanı
├── manage.py
├── sitem/
│   ├── settings.py     + blog, tr, İstanbul
│   └── urls.py         admin/ + include(blog.urls)
└── blog/
    ├── models.py       Yazi
    ├── admin.py        YaziAdmin
    ├── views.py        ana_sayfa
    ├── urls.py         ""  → ana_sayfa
    └── migrations/     0001_initial.py
```

ÇALIŞIYOR

/admin/

yazı ekle, düzenle, ara, filtrele

ÇALIŞIYOR

/

yayındaki yazı sayısı

BLOK 2 • SIK YAPILAN HATALAR

Model, migration ve admin hataları

Hata / belirti	Neden?	Çözüm
`OperationalError: no such table: blog_yazi`	migrate çalıştırılmadı	`makemigrations + migrate`
`No changes detected`	app eklenmedi ya da model kaydedilmedi	`INSTALLED_APPS, dosyayı kaydet`
`admin'de "Yazi object (1)"`	`__str__` yok	`def __str__(self): return self.baslik`
`FieldError: Cannot resolve keyword 'yayında'`	alan adı yanlış (Türkçe ı)	`yayinda`
`DoesNotExist: Yazi matching query does not exist`	get() kayıt bulamadı	`filter().first() ya da var olan pk`
`admin'de Yazılar görünmüyor`	admin.py'de kayıt yok	`@admin.register(Yazi)`

Altın kural: **models.py değişti → makemigrations → migrate**.

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 15 DK

Alıştırma 1, 2 ve 3

KOLAY • 4 dk

1 • Özet alanı

Yazi modeline isteğe bağlı “ozet” (en fazla 300 karakter) ekleyin; migration oluşturup uygulayın; admin’de görün.

ORTA • 5 dk

2 • Admin ayarları

Listeye özet sütunu; listede “yayında” doğrudan düzenlenebilsin; tarih gezintisi (date_hierarchy); sayfa başına 20 kayıt.

ZOR • 6 dk

3 • Proje modeli

Proje modeli (ad, açıklama, bağlantı, tarih) yazın, admin’e kaydedin; shell’de 3 proje ekleyip tarihi 21 Ekim’den sonra olanları sorgulayın.

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 1: özet alanı

blog/models.py

```
class Yazi(models.Model):
    baslik = models.CharField("Başlık", max_length=200)
    ozet = models.CharField("Özet", max_length=300, blank=True)
    icerik = models.TextField("İçerik")
    …
```

```
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
```

ÇIKTI

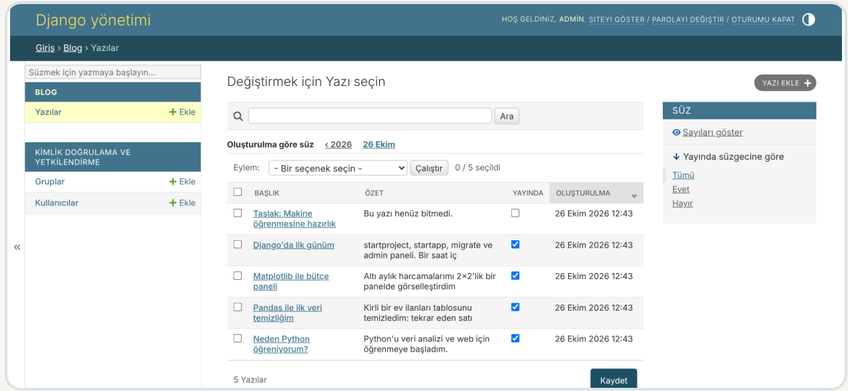
```
Migrations for 'blog':
  blog/migrations/0002_yazi_ozet.py
    + Add field ozet to yazi
```

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 2: admin ayarları

blog/admin.py

```
class YaziAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ("baslik", "ozet", "yayinda", "olusturma")
    list_filter = ("yayinda",)
    list_editable = ("yayinda",)
    search_fields = ("baslik", "icerik")
    date_hierarchy = "olusturma"
    list_per_page = 20
```



BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3: Proje modeli

blog/models.py (sona)

```
class Proje(models.Model):
    ad = models.CharField("Ad", max_length=100)
    aciklama = models.TextField("Açıklama", blank=True)
    baglanti = models.URLField("Bağlantı", blank=True)
    tarih = models.DateField("Tarih")

    class Meta:
        verbose_name = "Proje"
        verbose_name_plural = "Projeler"
        ordering = ["-tarih"]

    def __str__(self):
        return self.ad
```

blog/admin.py (sona)

```
@admin.register(Proje)
class ProjeAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ("ad", "tarih", "baglanti")
```

```
makemigrations
Migrations for 'blog':
  blog/migrations/0003_proje.py
    + Create model Proje
```

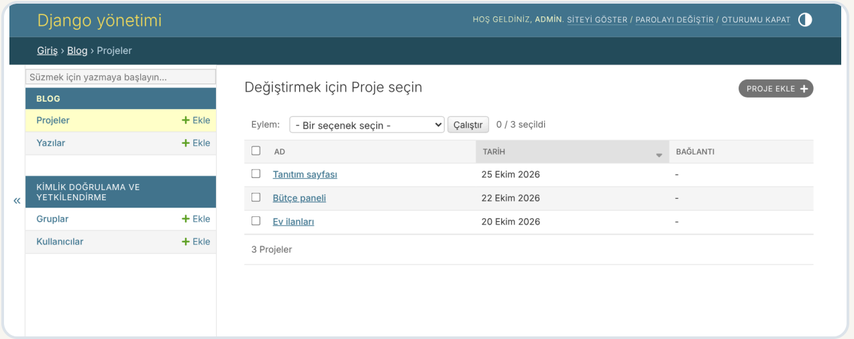
BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3: shell sorguları ve admin

```
from datetime import date
from blog.models import Proje

Proje.objects.create(ad="Bütçe paneli", tarih=date(2026, 10, 22))
Proje.objects.create(ad="Ev ilanları", tarih=date(2026, 10, 20))
Proje.objects.create(ad="Tanıtım sayfası", tarih=date(2026, 10, 25))
print(Proje.objects.count(), "proje")
print(Proje.objects.first())
print(Proje.objects.filter(tarih__gte=date(2026, 10, 21)))
```

```
ÇIKTI
3 proje
Tanıtım sayfası
<QuerySet [<Proje: Tanıtım sayfası>, <Proje: Bütçe paneli>]>
```



KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- Sanal ortam → **pip install django** → **startproject** → **startapp** → **INSTALLED_APPS**.
- MVT: **urls.py** adresi **view**'a yönlendirir, view **model**den veri alıp yanıt üretir.
- Model = sınıf, alan = sütun; değişiklikten sonra **makemigrations + migrate**.
- **createsuperuser** + **admin.py** → hazır yönetim paneli; **ModelAdmin** ile özelleştirme.
- ORM: **objects.create / all / filter / get / count / update** = SQL'in Python hali.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Kendi blog iskeletiniz

Bugünkü adımları kendi bilgisayarınızda baştan yapın; admin'den en az 5 yazı ekleyin (2'si taslak). Admin listesi ve ana sayfanın ekran görüntülerini teslim edin.

2 • ZORUNLU

Modeli genişletin

Yazi modeline okunma_sayisi (varsayılan 0) ve ozet ekleyin; admin'de listeleyin; shell'de en çok okunan 3 yazıyı sorgulayın (order_by).

3 • BONUS

İkinci uygulama

startapp portfoy ile ayrı bir uygulamada Proje modelini yazın; admin'e kaydedin ve /projeler/ adresinde proje sayısını gösteren bir view yapın.

Teslim: ders26_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 14 • GÜN 1

Django 2: model, view, template — blog listesi

Gelecek ders blogumuz gerçek sayfalara kavuşuyor:

- Şablonlar: base.html, extends, block
- Şablon dili: {{ }}, {% for %}, {% if %}, filtreler
- Yazı listesi ve detay sayfası ()
- Kategori modeli ve ForeignKey
- Statik dosyalar ve Bootstrap

Önizleme

```
{% for yazi in yazilar %}
  <h2>{{ yazi.baslik }}</h2>
  <p>{{ yazi.icerik|truncatewords:25 }}</p>
{% endfor %}
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
Django resmî eğitimi (tutorial)	docs.djangoproject.com/en/stable/intro/tutorial01
Modeller ve alan türleri	docs.djangoproject.com/en/stable/topics/db/models
Admin sitesi	docs.djangoproject.com/en/stable/ref/contrib/admin
Django Girls eğitimi (Türkçe)	tutorial.djangogirls.org/tr